

Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)

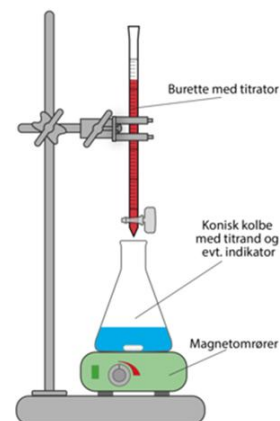
Øvelse

Titration af stærk syre med stærk base og svag syre med stærk base

Formål med øvelsen er at lave en kolorimetrisk og potentiometrisk titration med en

- stærk syre og en stærk base
- en svag syre og en stærk base

Læs s. 166-170 øverst i Basiskemi C



Spørgsmål til tekst i kemibogen og videoen

1. Opskriv reaktionsskema for de to titrationsreaktioner mellem

- HCl og NaOH og
- CH₃COOH og NaOH

Aflæs på grafen ud fra vores målinger at ækvivalentpunktet ca svare til 19,75 ml NaOH

	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
Forhold	1		1		1		1
$c \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right]$							
$V \text{ [L]}$							
$n \text{ [mol]}$							

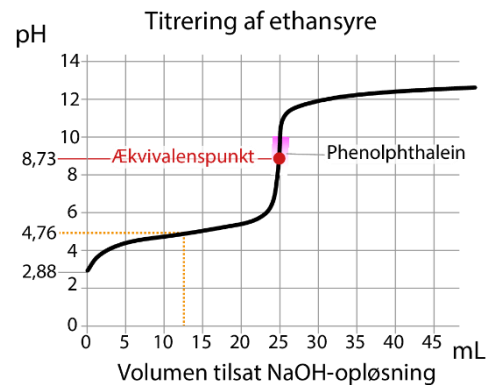
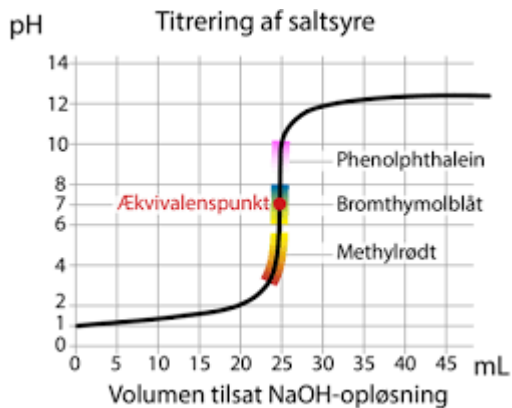
	CH ₃ COOH	+	NaOH	→	CH ₃ COO ⁻	+	Na ⁺	+	H ₂ O
Forhold	1		1		1		1		1
$c \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right]$									
$V \text{ [L]}$									
$n \text{ [mol]}$									

Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)

2. Herunder ses to titreringskurver for titrering mellem en stærk syre og en stærk base og for en svag syre og en stærk base.

Hvor på grafen findes ækvivalenspunktet?

Angiv pH i ækvivalenspunktet på de to grafer. Forklar hvorfor de er forskellige (hint: hvilke stoffer findes i opløsningen i ækvivalenspunktet og har de syre- eller baseegenskaber?).



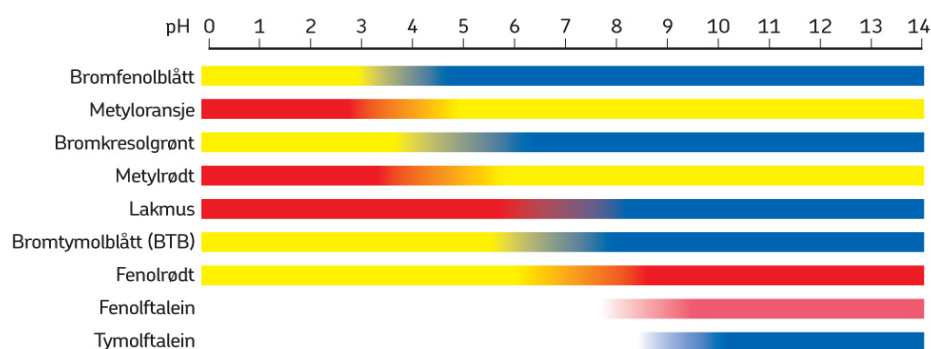
Det bliver aflæst på midten af den pludselige stigning på grafen.

Ph af Saltsyre ved Ækvivalenspunkt: 7

Ph af Ethansyre ved Ækvivalenspunkt: 8,73

Ph'erne ved ækvivalents punktet er forskellige da det er 2 forskellige syrer der titreres også selvom titranten er den samme

3. De syrebaseindikator der kan anvendes til titreringen, skal have omslagsinterval i det pH-område hvor grafen har størst hældning. Giv eksempler på nogle syrebaseindikatorer, der vil være velegnede til denne kolorimetriske titrering.



For saltsyren kan lakmus, og fenolrødt bruges da de har omslagsinterval ved pH 7

For eddikesyren kan tymolftalein bruges (måske også fenolftalein) da den har omslagsinterval omkring ækvivalents punktet for eddikesyre

Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)

Kolorimetrisk titrering

I laboratoriet

Fortynding

I skal bestemme den formelle koncentration af de to udleverede opløsninger af saltsyre og eddikesyre (ethansyre) ved hjælp af en kolorimetrisk titrering.

Titration

I skal for begge syreopløsninger udtage 20,0 mL og titrere den med en 0,100 mol/L NaOH-opløsning.

Overvej følgende spørgsmål til forsøget:

1. Er titreringsøvelsen en kvalitativ eller en kvantitativ bestemmelse?

Den er kvalitativ da vi skal se om den skifter farve.

2. Hvilket glasudstyr er mest egnet til at udtage 20,0 mL af saltsyreopløsningen?

En 20 ml fuldpipette med pelesbold vil være bedst at bruge.

3. Hvilken indikator vil være velegnet til forsøget og hvilken vil I anvende?

Phenolphthalein

Øvelsesvejledning

- Afmål 20,0 mL syreopløsning med pipette og overfør det til en konisk kolbe.
- Tilsæt 4-5 dråber indikator og en magnet.
- Fyld buretten med 0,100 M NaOH-opløsning.
- Titreer til der ses et farveskift.
- Aflæs tilsat volument NaOH.

Resultater HCl

V(HCl)	20,0 ml
C(NaOH)	0,100 M
V(NaOH)	19,9 ml

Resultater CH₃COOH

V(CH ₃ COOH)	20,0 ml
C(NaOH)	0,100 M
V(NaOH)	20,8 ml

Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)

Efterbehandling

Lav følgende beregninger for begge titreringer:

1. Beregn stofmængden n af NaOH tilsat under titreringen.
2. Angiv den ækvivalente stofmængde syre.
3. Beregn den formelle koncentration af syren.
4. Angiv fejlkilder i forsøget.

Vi kunne have kommet for meget NaOH i syren og derfor overtitrere den og dermed ikke få de helt rigtige tal.

5. Hvorfor er det en god ide at gentage forsøget dvs. lave dobbeltbestemmelse?

For at have flere datasæt at gå ud fra og se om resultaterne er meget varierende eller om de er tætte på hinanden. Dette giver også mulighed for at se om man har lavet en fejl i første/andet forsøg

	HCl	+	$NaOH$	$\rightarrow$	$NaCl$	+	H_2O
Forhold	1		1		1		1
$c \left[\frac{mol}{L} \right]$	$c = \frac{n}{V}$ $\frac{0,00199}{0,02}$ $= 0,0995$		0,100				
$V [L]$	$20 \cdot 10^{-3}$ $= \frac{1}{50}$ $= 0,02$		$19,9 \cdot 10^{-3}$ $\approx 0,0199$				
$n [mol]$	0,00199		$n = c \cdot V$ n $= 0,100$ $\cdot 0,0199$ $= 0,00199$				

	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\rightarrow$	CH_3COO^-	+	Na^+	+	H_2O
Forhold	1		1		1		1		1
$c \left[\frac{mol}{L} \right]$	$\frac{0,00208}{0,020}$ $= 0,104$		0,100						
$V[L]$	0,020		0,0208						
$n[mol]$	0,00208		$0,100$ $\cdot 0,0208$ $= 0,00208$						

Potentiometrisk titrering

I laboratoriet

I skal lave en titrering med den samme opløsning som under Del 1 – denne gang skal analysen laves som en potentiometrisk titrering.

- Overfør igen med fuldpipette 20,0 mL af hver af de to syreopløsninger til en konisk kolbe
- Kalibrer pH-metret
- Mål pH i saltsyreopløsningen med pH-meteret og notér værdien
- Tilsæt 2 mL 0,100 M NaOH fra buretten og aflæs pH igen.
- Fortsæt på denne måde, indtil I er tæt på det ækvivalenspunktet som I fandt i del 1. Mål nu pH for hver 0,5 mL tilsat NaOH
- Når I er kommet forbi ækvivalenspunktet, må I gerne igen tilsætte 2 mL af NaOH-opløsningen ad gangen. **Fortsæt med at tilsætte NaOH til I har brugt ca. 25 mL.**
- Grntag den potentiometriske titrering for den anden syre.

Resultater HCl

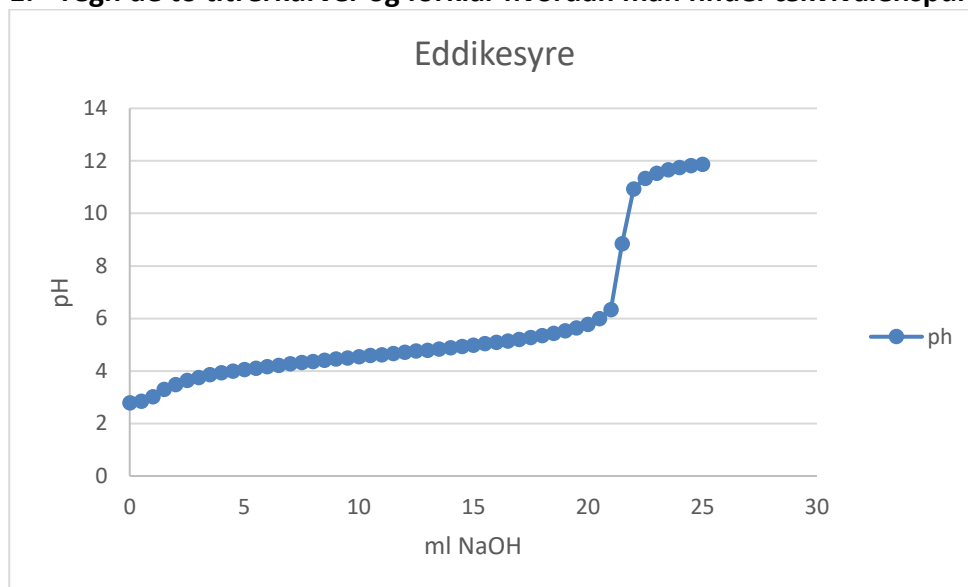
Vedhæftede Excel fil

Resultater CH₃COOH

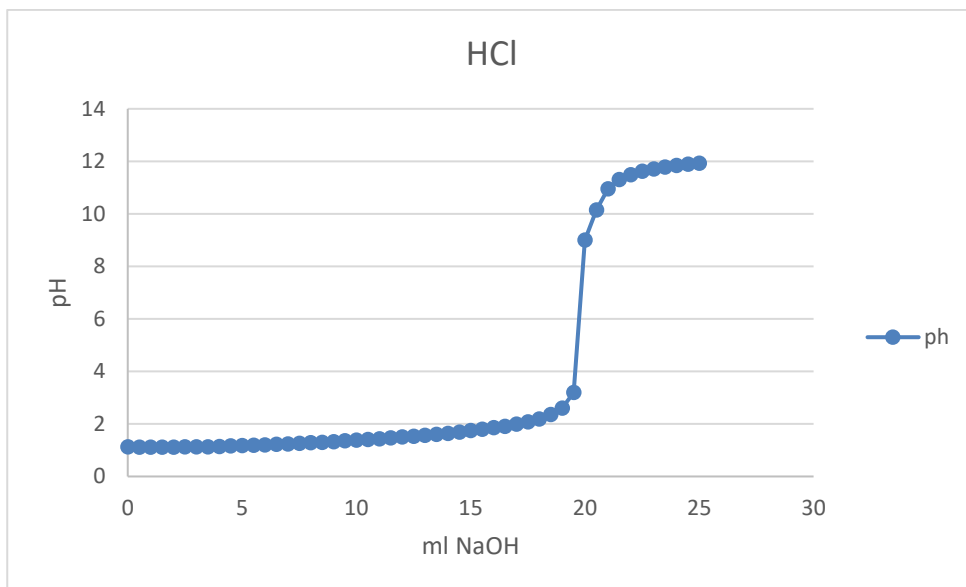
Vedhæftede Excel fil

Efterbehandling

1. Tegn de to titrerkurver og forklar hvordan man finder ækvivalenspunktet.



Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)



Man kan finde ækvivalenspunktet ved at finde midten af der hvor den stiger, da lige præcis i midten af det er der ækvivalens.

2. Vis ud fra titreringsresultaterne, hvordan man beregner koncentrationen af hver af de to syrer.

Vi finder et punkt som ca. ligger i midten, aflæser på grafen hvor meget NaOH der er blevet brugt til at ramme ækvivalenspunktet.

For eddikesyren har vi været heldige at vi rent faktisk har målt på ækvivalenspunktet.

For saltsyren har vi aflæst på grafen hvad ca ligger på ækvivalents punktet og der har vi fået det til 19,7 ml NaOH

	<i>HCl</i>	+	<i>NaOH</i>	→	<i>NaCl</i>	+	<i>H₂O</i>
Forhold	1		1		1		1
$c \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right]$	$c = \frac{n}{V}$ $\frac{0,00197}{0,02}$ $\approx 0,0985$		0,100				
$V \text{ [L]}$	$20 \cdot 10^{-3}$ $= 0,02$		$19,7 \cdot 10^{-3}$ $= 0,0197$				
$n \text{ [mol]}$	0,00197		$n = c \cdot V$ n $= 0,100$ $\cdot 0,0197$ $= 0,00197$				

Mads, Sebastian, (Stefan - har ikke været til stedet)

	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\rightarrow$	CH_3COO^-	+	Na^+	+	H_2O
Forhold	1		1		1		1		1
$c \left[\frac{mol}{L} \right]$	$\frac{0,00215}{0,020}$ $= 0,1075$		0,100						
$V[L]$	0,020		$21,5 \cdot 10^{-3}$ $\approx 0,0215$						
$n[mol]$	0,00215		$0,100 \cdot 0,0215$ $= 0,00215$						

3. Angiv fejlkilder ved den potentiometriske titrering og diskuter hvilken af de to former for titrering der er den mest præcise metode.

Der er en mulig fejlkilde på at man ikke får målt i for store intervaller kan man ende med at springe ækvivalenspunktet over, hvilket kan lede til at ens punkter ikke ville være tæt på punktet, men springer det over i stedet.

4. Lav en konklusion på begge titreringsmetoder.

Kolorimetrisk titrering er det lidt nemmere at finde tæt på ækvivalenspunktet, men det er så også det eneste man kan finde og se ud fra det. Potentiometrisk har vi mulighed for at se udviklingen af pH-værdien og stadig kunne se hvor ækvivalenspunktet ca. ligger.